UPN

UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE

UPN
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

UPN, PASIÓN POR TRANSFORMAR VIDAS

Facultad: Ingeniería

Curso: Ingeniería de Software

Carrera profesional: Ingeniería de Software

Ciclo: IV

TEMA 5
Modelado Conceptual con Diagramas de Clases
Ítems 5.1 y 5.2

SEMANA 1 DEL TEMA

DOCENTES:

- Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo
- Ing. Andrés Elías Araujo Acuña

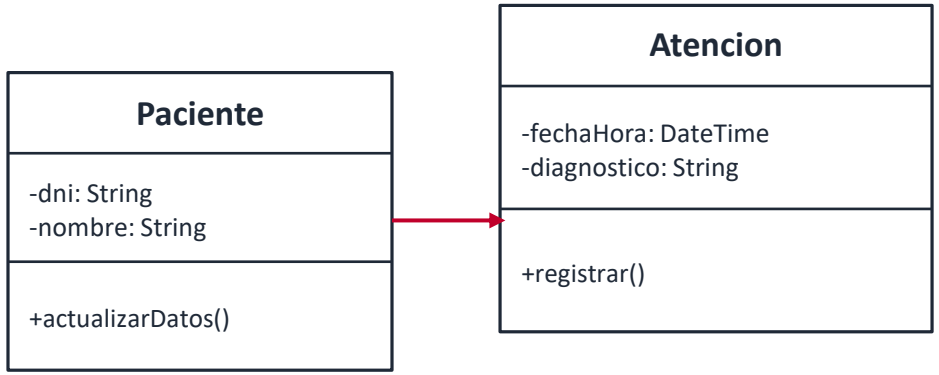
UPN.EDU.PE

Modelado Conceptual con Diagramas de Clases

Semana 11: elementos UML e identificación de clases desde requisitos

Subtemas 5.1 y 5.2

Idea central
Primero comprendemos qué existe en el dominio; luego justificamos cada clase con requisitos y casos de uso.



Modelo conceptual

Ruta de la sesión

Inicio, desarrollo y cierre orientados al desafío

INICIO

Logro y saberes previos

Reconoceremos qué debe demostrar el estudiante y recuperaremos RF, CU y conceptos del dominio.

DESARROLLO

5.1 + 5.2

Revisaremos elementos UML y construiremos clases candidatas desde requisitos y casos de uso.

CIERRE

Síntesis y preparación

Revisaremos trazabilidad, clases huérfanas y preparación para responsabilidades CU–Clases.

Producto de la sesión: primer borrador del diagrama de clases conceptual + matriz Requisito–Clase + lista de ajustes.

Logro de aprendizaje

Lo que debe poder demostrar el estudiante al finalizar la sesión

Aplicar los elementos del diagrama de clases UML para representar entidades, responsabilidades y relaciones, y construir trazas Requisito–Clase que permitan verificar la correspondencia entre requisitos y diseño.

Evidencia 1

Identifica clases del dominio desde RF y CU.

Evidencia 2

Define atributos, operaciones, relaciones y multiplicidades básicas.

Evidencia 3

Construye trazas Requisito–Clase y detecta clases huérfanas.

Pregunta guía: ¿cada clase del modelo tiene una razón verificable para existir?

Recuperamos saberes previos

Del SRS y los casos de uso al primer modelo de clases

Actividad breve por equipos: revisen un requisito y un caso de uso priorizado. Luego respondan:

1. Necesidad

¿Qué problema del usuario o de la organización aparece en el requisito?

2. Conceptos

¿Qué conceptos del dominio se repiten o conservan información?

3. Evidencia

¿Qué parte del RF o CU justifica convertir ese concepto en clase?

Regla de trabajo: no se crean clases por intuición; se crean por evidencia del dominio.

Problematización inicial

Cuando el diagrama se deriva de pantallas o tablas y no de necesidades

Caso de alerta: un equipo presenta clases como “PantallaAtencion”, “BotonGuardar”, “TablaPaciente” y “ReporteMensual”.

Riesgo 1

El modelo se vuelve dependiente de la interfaz y no del dominio.

Riesgo 2

Aparecen clases duplicadas o sin responsabilidades claras.

Riesgo 3

Se pierde trazabilidad con requisitos y casos de uso.

Pregunta crítica

¿Un diagrama puede estar “bien dibujado” en UML, pero representar mal el problema real?

Alcance de la Semana 11

Modelo conceptual: qué existe en el dominio

Modelo conceptual

Pregunta central: ¿qué conceptos existen en el dominio y qué responsabilidades tienen?

Ejemplos: Paciente, Atención, Profesional de Salud, Receta, Medicamento.

Modelo de diseño

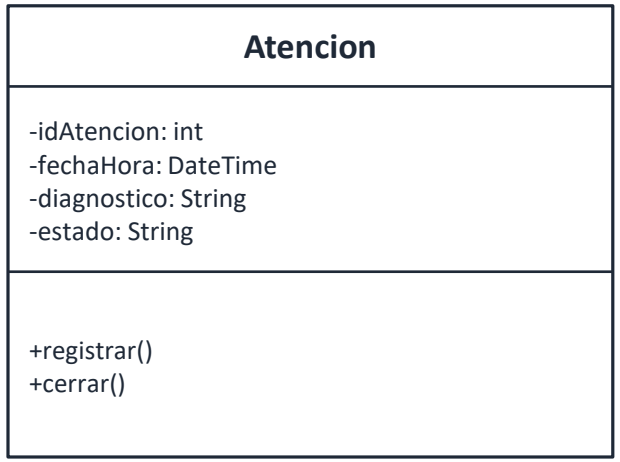
Pregunta central: ¿cómo se implementan esas responsabilidades dentro de una arquitectura?

Ejemplos: AtencionController, AtencionService, AtencionRepository. Esto se trabajará con mayor énfasis en la Semana 12.

Clave pedagógica: hoy no empezamos por Controller o Service; primero entendemos el dominio.

5.1 Elementos del diagrama de clases UML

La notación debe ayudar a pensar, no solo a dibujar



Nombre
Concepto relevante del dominio. Debe ser claro y singular.

Atributos
Información que la clase necesita conservar.

Operaciones
Responsabilidades o comportamientos justificables.

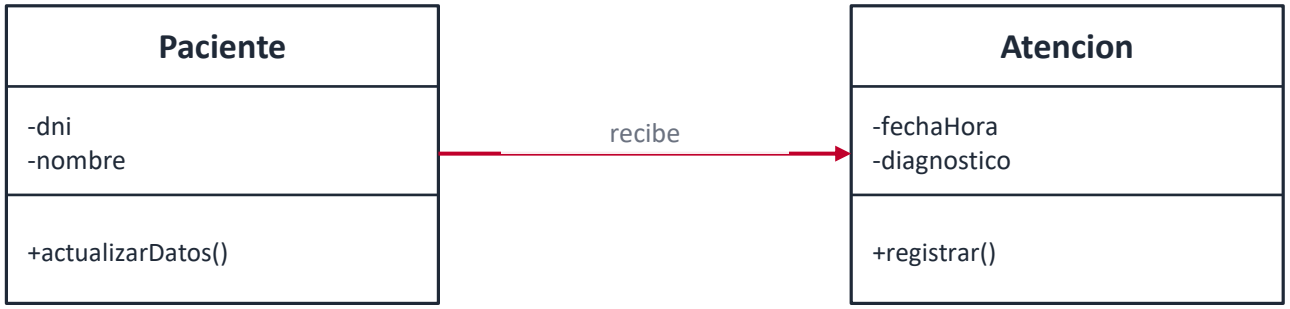
Visibilidad

Define acceso: + público, - privado, # protegido.

Evite atributos decorativos y operaciones que no se relacionen con un caso de uso.

Relaciones y multiplicidades

Una relación expresa una regla del dominio



Asociación
Conecta clases que colaboran o se conocen en el dominio.

Multiplicidad
Indica cuántas instancias pueden participar en la relación.

Herencia
Usar solo cuando existe una relación “es un tipo de”.

Agregación / composición
Usar con cuidado: debe existir una relación todo–parte con sentido real.

Pregunta de control: ¿puedo explicar esta relación usando el lenguaje del negocio?

5.2 Identificación de clases desde requisitos

Del texto del requisito al modelo conceptual



Cuidado: la técnica de sustantivos ayuda a iniciar, pero no reemplaza el juicio del analista.

Ejemplo guiado: caso DIRESA

Identificación de clases desde requisitos funcionales

Requisitos simplificados

- RF-01: registrar datos básicos del paciente.
- RF-02: registrar una atención realizada por un profesional.
- RF-03: registrar diagnóstico de la atención.
- RF-04: emitir receta con medicamentos.

Clases candidatas justificadas

Paciente

Tiene identidad y datos propios.

Atencion

Registra fecha, diagnóstico y estado.

ProfesionalSalud

Realiza la atención y asume responsabilidad.

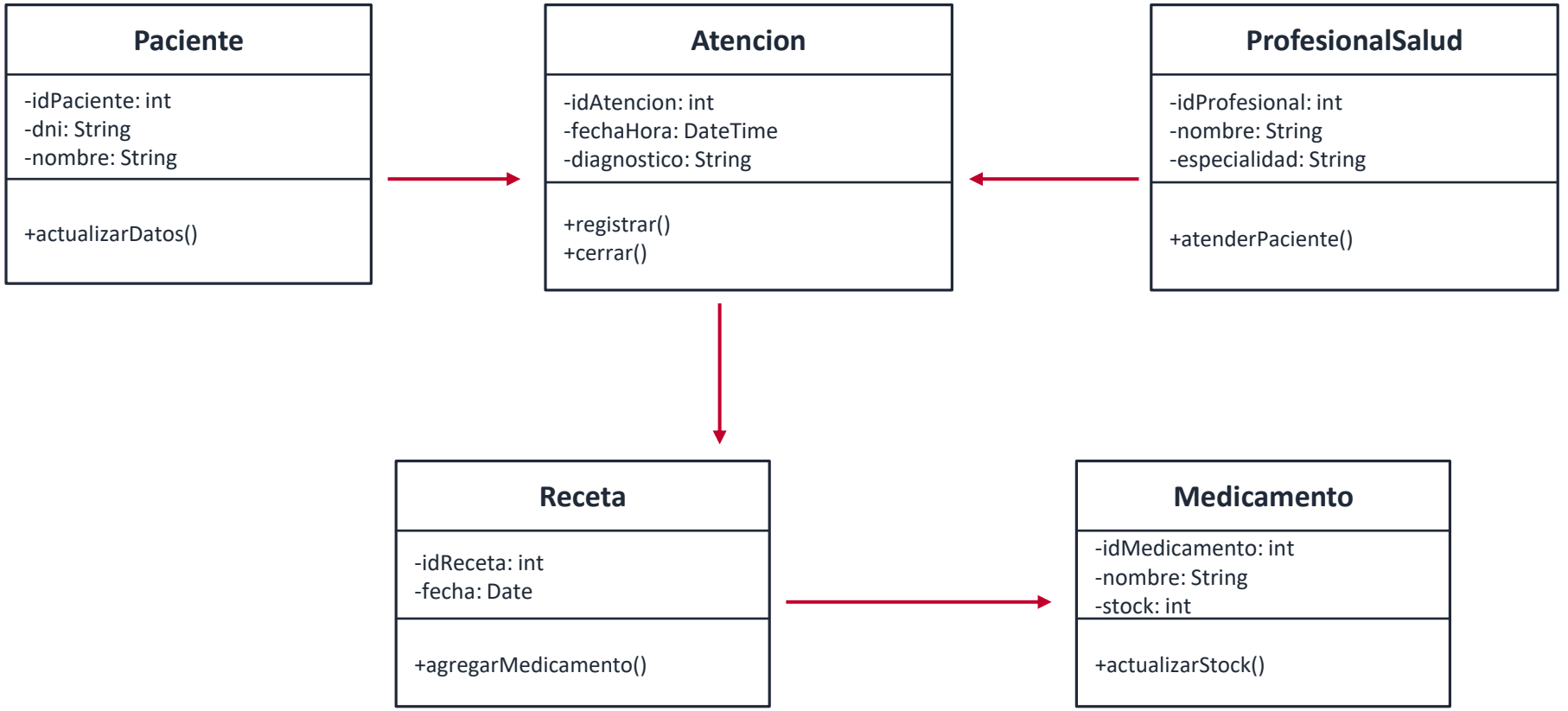
Receta / Medicamento

Aparecen cuando existe indicación médica.

No son clases conceptuales: PantallaAtención, BotónGuardar, ReporteMensual.

Primer borrador del modelo conceptual

Representa conceptos del dominio, no capas técnicas



El siguiente paso no es “programar capas”, sino verificar trazabilidad y coherencia del dominio.

Matriz Requisito–Clase

La trazabilidad permite defender el modelo

Requisito	Clases relacionadas	Evidencia
RF-01	Paciente	Datos básicos del paciente
RF-02	Paciente, Atencion, ProfesionalSalud	La atención requiere usuario y responsable
RF-03	Atencion	El diagnóstico forma parte de la atención
RF-04	Atencion, Receta, Medicamento	La receta se origina desde la atención

Una clase sin evidencia puede ser huérfana; un requisito sin clase asociada puede quedar sin implementación conceptual.

Detección de problemas en el borrador

Clases huérfanas y requisitos sin representación

Clase huérfana

Existe en el diagrama, pero no se justifica con requisitos, casos de uso o reglas del dominio.

Requisito sin representación

El requisito está priorizado, pero ninguna clase conserva información o asume responsabilidad relacionada.

Lista de cotejo rápida

- ¿Cada clase tiene responsabilidad concreta?
- ¿Cada relación puede explicarse en lenguaje del negocio?
- ¿Las multiplicidades responden a reglas reales?
- ¿Los RF priorizados están cubiertos por al menos una clase?
- ¿Se han descartado pantallas, botones y reportes como clases?
- ¿El nombre de cada clase es claro para el stakeholder?

Cuestionando la herramienta

Un modelo de clases también puede incluir o excluir usuarios

El diagrama de clases no es neutral: decide qué información existe, quién aparece en el sistema y qué relaciones serán posibles.

Visión administrativa

Riesgo: modelar solo lo que necesita la oficina central y olvidar al usuario operativo.

Usuarios invisibles

Riesgo: no representar acompañantes, responsables, pacientes sin DNI o usuarios con baja conectividad.

Datos sensibles

Riesgo: registrar más información de la necesaria o sin propósito claro.

Pregunta para el equipo

¿Qué actor o situación real podría quedar fuera del modelo si solo seguimos la visión del área administrativa?

Actividad vivencial de la sesión

Construcción y revisión del primer borrador

Momento	Actividad	Evidencia
1	Seleccionar RF y CU relevantes	Lista priorizada
2	Identificar clases candidatas	Plantilla de clases
3	Depurar falsas clases	Lista de descartes
4	Dibujar borrador UML	Diagrama de clases
5	Construir trazabilidad	Matriz Requisito–Clase
6	Revisión entre pares	Ajustes pendientes

Criterio de calidad: toda decisión relevante debe quedar justificada en la bitácora del equipo.

Cierre de la Semana 11

Síntesis y preparación para la Semana 12

Conclusiones que debemos cocrear

- El modelo conceptual se deriva de necesidades verificables, no de pantallas.
- Cada clase debe tener responsabilidad clara y evidencia en RF o CU.
- La trazabilidad Requisito–Clase permite detectar clases huérfanas y requisitos sin representación.
- Las decisiones de modelado pueden incluir o excluir usuarios y situaciones reales.

Preparación para la Semana 12: seleccionar un caso de uso crítico y llevar el borrador del diagrama de clases para relacionarlo con responsabilidades, secuencias, paquetes, cohesión y acoplamiento.

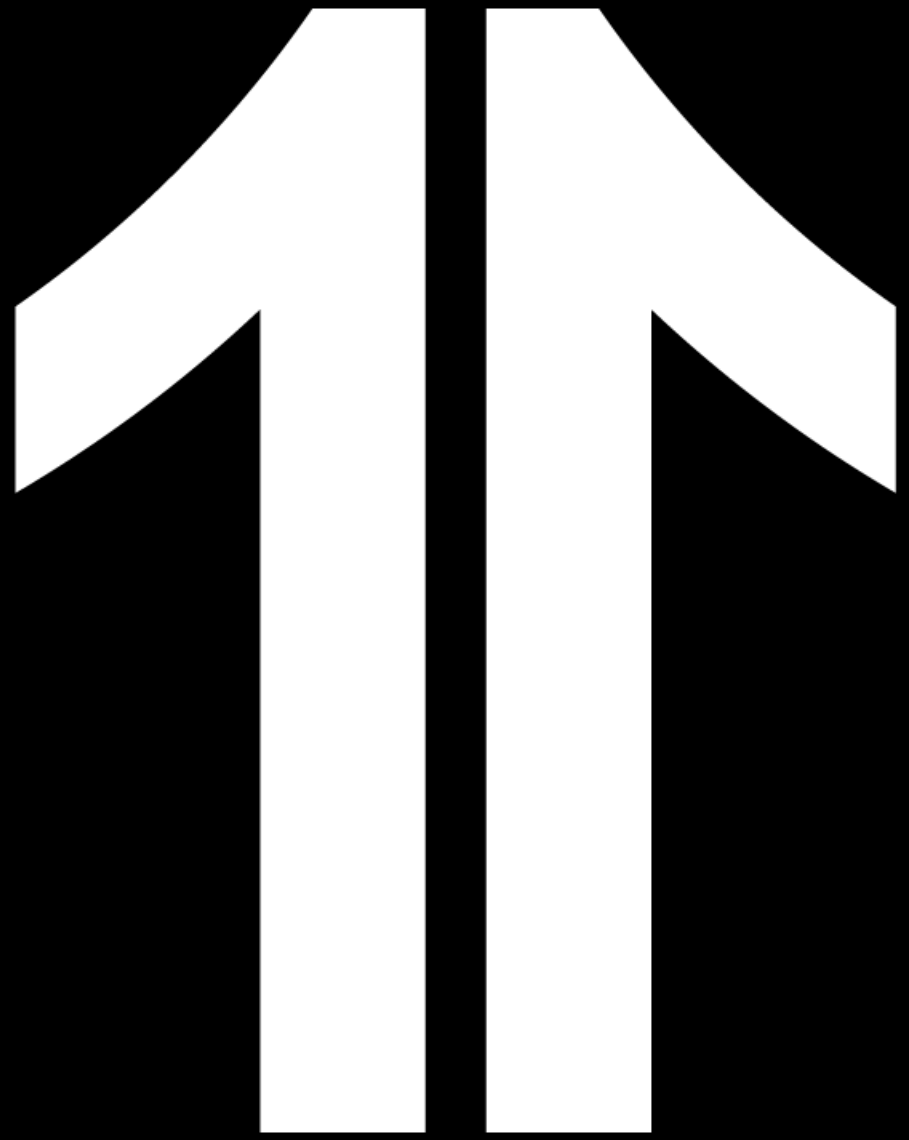
Referencias

Pressman, R. S. (2021). *Ingeniería de software: un enfoque práctico.* (Bibliografía básica del sílabo).

Jiménez de Parga, C. (2021). *UML: arquitectura de aplicaciones en Java, C++ y Python.* (Bibliografía complementaria del sílabo).

IBM. *Tipos de modelos UML.* https://www.ibm.com/docs/es/iis/11.5.0?topic=types-unified-modeling-language-uml-model

Object Management Group. (2017). *Unified Modeling Language (UML), versión 2.5.1.* https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1



GRACIAS


UPN
UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE